

PRÜFUNGSLEISTUNG · DURCHFÜHRUNGSHILFE

Onlinehandel modellieren

Musterlösungen, fachliche Begründungen und Moderationsleitfaden für drei progressive UML-Übungen

60 MIN Gesamtdauer	3 × 20 progressive Übungen	14 MIN max. Bearbeitung	6 MIN Hinweis + Vergleich
------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

Zweck. Diese Fassung ist für die leitende Gruppe bestimmt. Die Aufgabenfolien werden ohne vollständige Lösung gezeigt; die Checkpoints dienen jeweils erst der gemeinsamen Auswertung.

Ablauf auf einen Blick

Zeit	Schwerpunkt	Erwartetes Ergebnis
0-20 min	Klassen, Attribute, Generalisierung	Fünf Klassen und eine fachlich begründete Generalisierung
20-40 min	Assoziationen und Multiplizitäten	Zwei Assoziationen; vier korrekte Leserichtungen
40-60 min	Bestellposition und Ganzes-Teil-Beziehung	Nicht redundantes Endmodell mit begründeter Komposition

Stand: 07.08.2026 · Durchführung: 12.08.2026

1. Fachlicher Rahmen

Die Übungen prüfen, ob fachliche Aussagen aus einem Falltext in ein konsistentes UML-Klassendiagramm überführt und anschließend verständlich begründet werden können.

Einordnung. Die verfügbaren Kursfolien enthalten keine UML-Detailnotation. Die hier eingesetzten Notationselemente beruhen auf allgemeinem UML-Wissen und werden nicht als zusätzliche offizielle Prüfungsvorgaben ausgegeben. Die folgende verbindliche Terminologie gilt für diese Übung.

Verbindliche Terminologie

Fachbegriff	Verwendung in dieser Übung
Klasse	Abstraktion gleichartiger fachlicher Objekte mit gemeinsamen Merkmalen.
Attribut	Benannte Eigenschaft einer Klasse; Schreibweise: name: Datentyp.
Assoziation	Fachlich relevante Beziehung zwischen Klassen; die beiden Enden werden getrennt betrachtet.
Multiplizität	Zulässige oder notwendige Anzahl verbundener Instanzen an einem Assoziationsende.
Generalisierung	Beziehung zwischen Oberklasse und Unterklasse; das hohle Dreieck zeigt zur allgemeineren Klasse.
Geteilte Aggregation	Ganzes-Teil-Konvention mit offener Raute und schwacher, konventionsabhängiger Semantik; Teile können unabhängig bestehen. Hier nur Diskussionsgegenstand.
Komposition	Komposite Aggregation mit gefüllter Raute; ein Teil gehört exklusiv zu einem Ganzen und ist von dessen Lebenszyklus abhängig.

Abgrenzung. Nicht verwendet werden Operationen, Sichtbarkeiten, Navigierbarkeit, Interfaces, Stereotypen und OCL. Date und Decimal sind für den Fall fachlich gewählte Datentypen, keine als Prüfungsvorgabe gesetzten UML-PrimitiveTypes.

Leitprinzip für die Auswertung

- Jedes Modellelement muss auf eine konkrete Aussage des Falltexts zurückgeführt werden können.
- Eine fachlich anders gelöste Variante ist nur dann akzeptabel, wenn ihre zusätzliche Annahme offengelegt und das Modell widerspruchsfrei bleibt.
- Fachbegriffe werden korrekt verwendet: Multiplizität statt Kardinalität; Generalisierung statt bloß grafischer Verzweigung.

2. Aufgabe 1 - Klassen abstrahieren

Präzisierte Falltext. Der Shop führt unter anderem physische und digitale Produkte. Gemeinsame Merkmale werden in Produkt gebündelt. Damit ist keine vollständige oder disjunkte Spezialisierung behauptet; Produkt bleibt in der Musterlösung konkret.

Musterlösung: Klassen und Attribute

Kunde: kundennummer: String, name: String, email: String

Bestellung: bestellnummer: String, bestelldatum: Date, status: String

Produkt: produktnummer: String, bezeichnung: String, aktuellerPreis: Decimal

PhysischesProdukt: gewichtInKg: Decimal, lagerbestand: Integer

DigitalesProdukt: dateiformat: String, dateigroesseInMB: Decimal

Generalisierung

- PhysischesProdukt und DigitalesProdukt sind Unterklassen von Produkt.
- Das hohle Generalisierungsdreieck zeigt jeweils zur Oberklasse Produkt.
- Gemeinsame Attribute werden nur in Produkt geführt und nicht in den Unterklassen wiederholt.
- Produkt wird weder kursiv noch als abstrakt gekennzeichnet; dafür fehlt im präzisierten Falltext eine fachliche Grundlage.

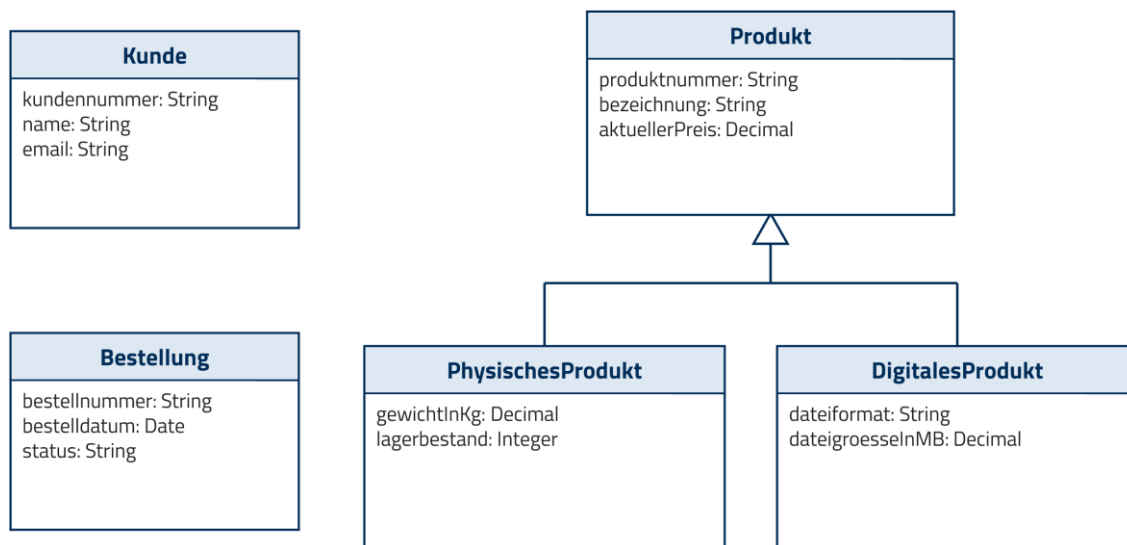


Abbildung 1: Musterlösung zu Aufgabe 1 - Klassen und Generalisierung

Aufgabe 1 - Begründung und Moderation

Bewusste Klassenabgrenzung

Begriff	Begründbare Einordnung
Onlinehändler	Kontext des Falls, nicht automatisch ein eigenständiges fachliches Objekt im Modell.
Sortiment	Im gegebenen Ausschnitt weder mit eigener Identität noch mit eigenen Merkmalen beschrieben.
Status	Hier Attribut von Bestellung. Eine eigene Klasse oder Enumeration wäre eine zusätzliche Modellierungsentscheidung außerhalb des Auftrags.

Hinweisstaffel

1. Nach etwa 6 Minuten fragen: Welche Begriffe besitzen eine eigene fachliche Identität?
2. Nach etwa 11 Minuten eingrenzen: Welche Eigenschaften gelten für beide Produkttypen und gehören deshalb in die Oberklasse?
3. Erst im Checkpoint zeigen: Die Dreiecksspitze liegt bei Produkt; gemeinsame Attribute stehen genau einmal in der Oberklasse.

Typische Fehler

- Attribute werden als Klassen modelliert, obwohl keine eigene Identität oder Beziehung beschrieben ist.
- Gemeinsame Produktattribute werden in beiden Unterklassen dupliziert.
- Das Generalisierungsdreieck zeigt zu den Unterklassen statt zur Oberklasse.
- Produkt wird ohne Grundlage als abstrakt markiert oder die Spezialisierung wird stillschweigend als vollständig/disjunkt behandelt.
- Bereits in Aufgabe 1 werden Assoziationen oder Multiplizitäten ergänzt, obwohl der Auftrag dies ausdrücklich zurückstellt.

Checkpoint-Satz. Wir bündeln die gemeinsamen Merkmale in Produkt und verwenden Generalisierung, weil physische und digitale Produkte spezielle Arten von Produkt sind.

3. Aufgabe 2 - Multiplizitäten lesen

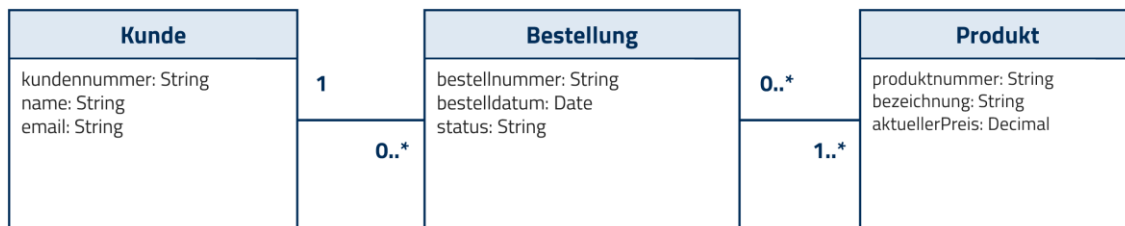
Modellierungsstand. Modelliert werden ausschließlich gültige Bestellungen; jede enthält mindestens ein Produkt. Die Aufgabe wird zunächst ohne Bestellposition bearbeitet.

Exakte Leseregel

Bei einer binären Assoziation gibt die Multiplizität an einem Ende an, wie viele Instanzen der dortigen Klasse mit einer festgehaltenen Instanz am gegenüberliegenden Ende verbunden sein dürfen oder müssen.

Erwartetes Zwischenmodell

Kunde "1" --- "0..*" Bestellung
Bestellung "0..*" --- "1..*" Produkt



vorläufige Viele-zu-viele-Beziehung

Abbildung 2: Zwischenmodell zu Aufgabe 2 - direkte Viele-zu-viele-Assoziation

Didaktischer Zweck. Die direkte Viele-zu-viele-Assoziation ist hier bewusst ein zulässiges Zwischenmodell. Sie macht in Aufgabe 3 sichtbar, warum beziehungsabhängige Daten eine eigene Zwischenklasse erfordern.

Aufgabe 2 - Vier Leserichtungen

Assoziation	Ende	Multiplizität	Vollständige Lesart
Kunde - Bestellung	Bestellung	0..*	Ein festgehaltener Kunde kann mit null bis beliebig vielen Bestellungen verbunden sein.
Kunde - Bestellung	Kunde	1	Eine festgehaltene Bestellung gehört zu genau einem Kunden.
Bestellung - Produkt	Produkt	1..*	Eine festgehaltene gültige Bestellung enthält mindestens ein Produkt.
Bestellung - Produkt	Bestellung	0..*	Ein festgehaltenes Produkt kann in null bis beliebig vielen Bestellungen vorkommen.

Grenzfallprüfung

- Ein neu registrierter Kunde ohne Bestellung ist durch 0..* am Ende Bestellung zulässig.
- Ein noch nie bestelltes Produkt ist durch 0..* am Ende Bestellung zulässig.
- Eine gültige Bestellung ohne Produkt wäre durch 1..* am Ende Produkt ausgeschlossen.

Hinweisstaffel

1. Frage: Welches einzelne Objekt halten wir beim Lesen gerade fest?
2. Eingrenzung: Die Multiplizität neben Bestellung beschreibt bei Kunde - Bestellung die Zahl der Bestellungen pro festgehaltenem Kunden.
3. Erst im Checkpoint alle vier Sätze gemeinsam und in beiden Richtungen sprechen lassen.

Typische Fehler

- Die Zahl wird als Eigenschaft der direkt danebenstehenden Klasse gelesen, ohne die gegenüberliegende Instanz festzuhalten.
- Am Produkt-Ende steht 0..*, obwohl der Fall nur gültige Bestellungen mit mindestens einem Produkt betrachtet.
- Aus einer möglichen Bestellung wird fälschlich eine Pflicht für jeden registrierten Kunden abgeleitet.
- Die Leserichtung bleibt unvollständig, etwa nur: Kunde hat 0..*.

4. Aufgabe 3 - Bestellposition modellieren

Aufgabe 3 entwickelt das Zwischenmodell weiter; es wird nicht vollständig neu gezeichnet. Die direkte Assoziation Bestellung - Produkt wird durch die reguläre Fach- und Zwischenklasse Bestellposition ersetzt.

Erwartetes Endmodell

Kunde "1" --- "0..*" Bestellung

Bestellung "1" [Komposition]--- "1..*" Bestellposition

Produkt "1" --- "0..*" Bestellposition

Bestellposition: positionsnummer: Integer, menge: Integer, einzelpreisZumBestellzeitpunkt: Decimal

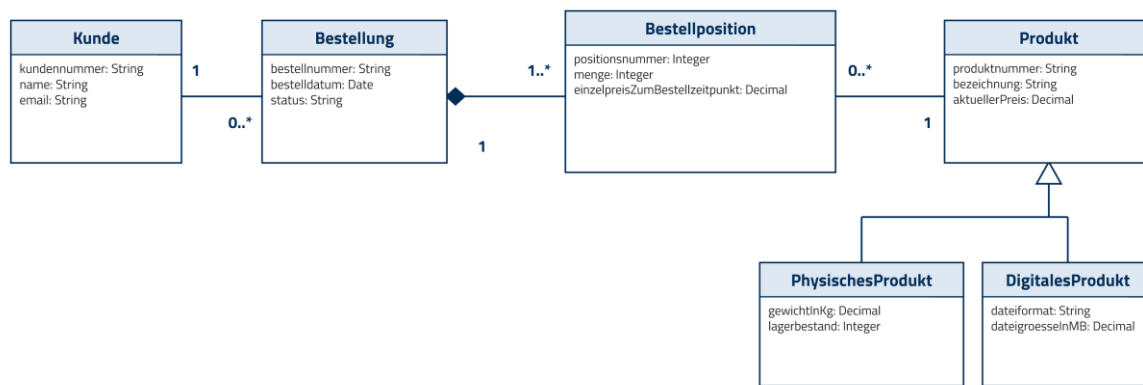


Abbildung 3: Musterlösung zu Aufgabe 3 - konsistentes Endmodell

Geschäftsregel. menge ≥ 1 wird als fachliche Regel beziehungsweise UML-Notiz behandelt. Sie ist weder eine Multiplizität noch wird sie in dieser Übung als OCL-Ausdruck formuliert.

Aufgabe 3 - Fachliche Begründung

Warum eine Bestellposition?

- Bestellposition repräsentiert das Vorkommen eines bestimmten Produkts in einer bestimmten Bestellung.
- Menge und einzelpreisZumBestellzeitpunkt beschreiben genau diese Zuordnung - weder das Produkt allgemein noch die gesamte Bestellung.
- Der historische Einzelpreis stellt sicher, dass eine spätere Änderung von aktuellerPreis bereits abgeschlossene Bestellungen nicht verändert.
- Bestellposition ist eine reguläre Fach- und Zwischenklasse. Sie ist weder Unterklasse von Produkt noch UML-Assoziationsklasse; im Modell wird sie durch zwei eigene Assoziationen angebunden.

Beziehungen und Multiplizitäten

Beziehung	Modellentscheidung	Fachliche Begründung
Bestellung - Bestellposition	Komposition; Raute an Bestellung; Bestellung-Ende 1, Bestellposition-Ende 1..*	Jede Position gehört genau einer Bestellung, wird nicht geteilt und existiert nach deren Löschung nicht weiter. Jede gültige Bestellung besitzt mindestens eine Position.
Produkt - Bestellposition	Normale Assoziation; Produkt-Ende 1, Bestellposition-Ende 0..*	Jede Position ist genau einem Produkt zugeordnet. Produkte bestehen unabhängig und können in keiner oder beliebig vielen Positionen vorkommen.
Bestellung - Produkt	Direkte Assoziation entfällt	Der Zusammenhang wird vollständig über Bestellposition ausgedrückt; eine zusätzliche direkte Verbindung wäre redundant.

Aggregation bewusst einordnen

Zeitreserve (maximal 2 Minuten): Für Produktkatalog - Produkt zwischen normaler Assoziation und geteilter Aggregation entscheiden. Die normale Assoziation ist die bevorzugte Lösung, weil Produkte unabhängig fortbestehen und mehreren Katalogen zugeordnet sein können. Eine offene Raute am Produktkatalog kann ausschließlich als Diskussionskonvention gezeigt werden; ihre Semantik ist schwach und liefert hier keinen notwendigen zusätzlichen Erkenntniswert.

Prüffrage. Wo steht die gefüllte Raute? An Bestellung - dort liegt das Ganze. Die Multiplizität 1 am Bestellung-Ende wird aus Sicht einer festgehaltenen Bestellposition gelesen.

Aufgabe 3 - Moderation und Fehlerrisiken

Hinweisstaffel

1. Frage: Von welcher konkreten Zuordnung hängen Menge und historischer Preis ab?
2. Eingrenzung: Welche Objekte können nach Löschung der Bestellung selbstständig fortbestehen?
3. Teilinformation: Jede Bestellposition gehört exklusiv zu genau einer Bestellung, das Produkt dagegen bleibt unabhängig bestehen.
4. Erst im Checkpoint das Endmodell zeigen und die direkte Bestellung - Produkt-Assoziation sichtbar entfernen.

Typische Fehler

- menge oder einzelpreisZumBestellzeitpunkt wird fälschlich Produkt beziehungsweise Bestellung zugeordnet.
- Bestellposition wird als Unterklasse von Produkt modelliert, obwohl keine Ist-ein-Beziehung besteht.
- Bestellposition wird Assoziationsklasse genannt, obwohl die entsprechende UML-Notation nicht verwendet wird.
- Die gefüllte Raute steht an Bestellposition statt am Ganzen Bestellung.
- Zwischen Bestellung und Produkt bleibt zusätzlich eine direkte Assoziation bestehen.
- Zum Produkt wird Komposition verwendet, obwohl das Produkt unabhängig von einzelnen Bestellungen existiert.
- menge ≥ 1 wird als Multiplizität an einer Assoziation missverstanden.

Drei-Satz-Begründung für die Auswertung

1. Bestellposition ist erforderlich, weil Menge und historischer Einzelpreis von der Verbindung zwischen genau einer Bestellung und genau einem Produkt abhängen.
2. Zwischen Bestellung und Bestellposition liegt Komposition vor, weil eine Position exklusiv zu einer Bestellung gehört und von deren Lebenszyklus abhängt.
3. Zum Produkt genügt eine normale Assoziation, weil das Produkt unabhängig fortbesteht; die frühere direkte Bestellung - Produkt-Verbindung wird entfernt.

5. Moderationsleitfaden - 3 × 20 Minuten

Aufgabe	Phase	Zeit	Moderationshandlung
1	Auftrag klären	0-2	Fallrahmen und Ziel vorlesen; Assoziationen ausdrücklich zurückstellen.
1	Bearbeitung	2-15	Selbstständiges Modellieren; Hinweise etwa in Minute 6 und 11 staffeln.
1	Checkpoint	15-20	Klassenabgrenzung und Richtung der Generalisierung vergleichen.
2	Leseregel	0-2	Gültige Bestellungen und Arbeit zunächst ohne Bestellposition festlegen.
2	Modellieren	2-12	Assoziationen und alle vier Multiplizitäten ergänzen.
2	Verbalisieren	12-16	Beide Assoziationen in beide Richtungen vollständig lesen.
2	Prüfen	16-20	Grenzfälle neuer Kunde und nie bestelltes Produkt anwenden.
3	Auftrag klären	0-2	Neue Regeln ergänzen; auf dem Zwischenmodell weiterarbeiten.
3	Modellieren	2-12	Bestellposition einführen, direkte Assoziation ersetzen.
3	Begründen	12-16	Datenabhängigkeit, Lebenszyklus und Unabhängigkeit erläutern.
3	Auswerten	16-20	Endmodell prüfen; Aggregation nur bei Zeitreserve diskutieren.

Regel für Hinweise

- Stufe 1: offene Leitfrage, ohne Modellelemente vorzugeben.
- Stufe 2: relevanten Grenzfall oder die betroffene Beziehung benennen.
- Stufe 3: eine Teilinformation geben, aber die restliche Notation selbst entwickeln lassen.
- Vollständige Lösung erst im zeitlich vorgesehenen Checkpoint zeigen.

6. Abnahme- und Bewertungsscheck

Fachliche Mindestkriterien

- Alle Klassen und Attribute sind aus dem Falltext begründet; gemeinsame Merkmale stehen nur in Produkt.
- Das Generalisierungsdreieck zeigt auf Produkt; Produkt bleibt konkret und nicht kursiv.
- Alle vier Multiplizitäten aus Aufgabe 2 sind korrekt gesetzt und in beide Richtungen vollständig lesbar.
- Im Endmodell steht die Kompositionsraute an Bestellung; die Enden sind Bestellung 1 und Bestellposition 1..*.
- Zwischen Produkt und Bestellposition besteht eine normale Assoziation mit Produkt 1 und Bestellposition 0..*.
- Bestellposition ist reguläre Zwischenklasse; Menge und historischer Einzelpreis stehen ausschließlich dort.
- Die direkte Assoziation Bestellung - Produkt ist im Endmodell entfernt.
- Geteilte Aggregation, Komposition und normale Assoziation werden fachlich getrennt begründet.

Durchführungsscheck vor Beginn

- Aufgabenfolien im Präsentationsmodus geöffnet; vollständige Lösungen zunächst verdeckt.
- Zeitmesser auf 20 Minuten je Aufgabe vorbereitet.
- Hinweiszeitpunkte und Zuständigkeiten innerhalb der Gruppe abgestimmt.
- Begriffe Multiplizität, Generalisierung, geteilte Aggregation und Komposition einheitlich verwendet.
- Folie 7 für die editierbare Diagrammfassung und das abschließende Endmodell geprüft.

Dateiverweis. Die editierbare Diagrammfassung liegt in Folie 7 der PPTX 2026-08-12_UML-Klassendiagramme_Aufgaben.pptx. Dieses Dokument enthält die geprüften Abbildungen für Moderation und Nachbereitung.

Hinweis zur Einordnung: Die zweite Prüfungsleistung am 02.09.2026 ist nicht Bestandteil dieser Unterlage und wird separat entwickelt.